Énoncé • Exercice 3 – Isolation, questions 1 à 3

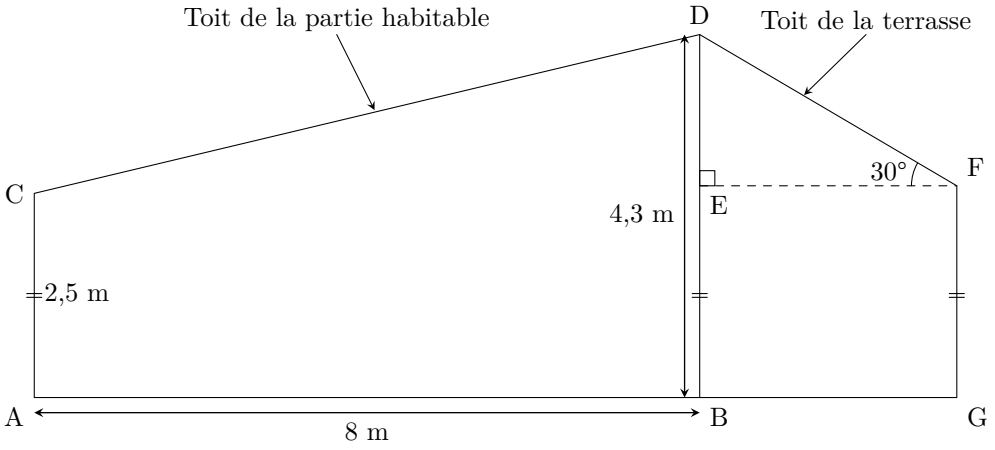
Brevet des collèges – Nouvelle-Calédonie, 7 décembre 2023

→ Traite les questions 1 à 3.

Exercice 3 : Isolation — 18 points

Matthieu souhaite isoler la toiture de sa maison.
Il compte utiliser de la laine de roche pour le toit de sa terrasse et de la ouate de cellulose pour le toit de la partie habitable.
Il a noté sur un plan de sa maison ci-dessous (vue de profil), toutes les mesures qu'il connaît :

Le plan n'est pas à l'échelle



On donne : AC = 2,5 m AB = 8 m BD = 4,3 m $\widehat{EFD} = 30°$
Les points D, E, B ainsi que les points A, B, G sont alignés.

1. Justifier que DE = 1,8 m.
2. Montrer que la longueur DF du toit de la terrasse est égale à 3,6 m.
   Rédiger la réponse en faisant apparaître les différentes étapes.

On considère que :

- le toit de la terrasse est un rectangle de longueur 12 m et de largeur 3,6 m ;
- un rouleau de laine de roche couvre 6 m^2.

3. Déterminer le nombre de rouleaux de laine de roche qu'il doit acheter pour le toit de sa terrasse.